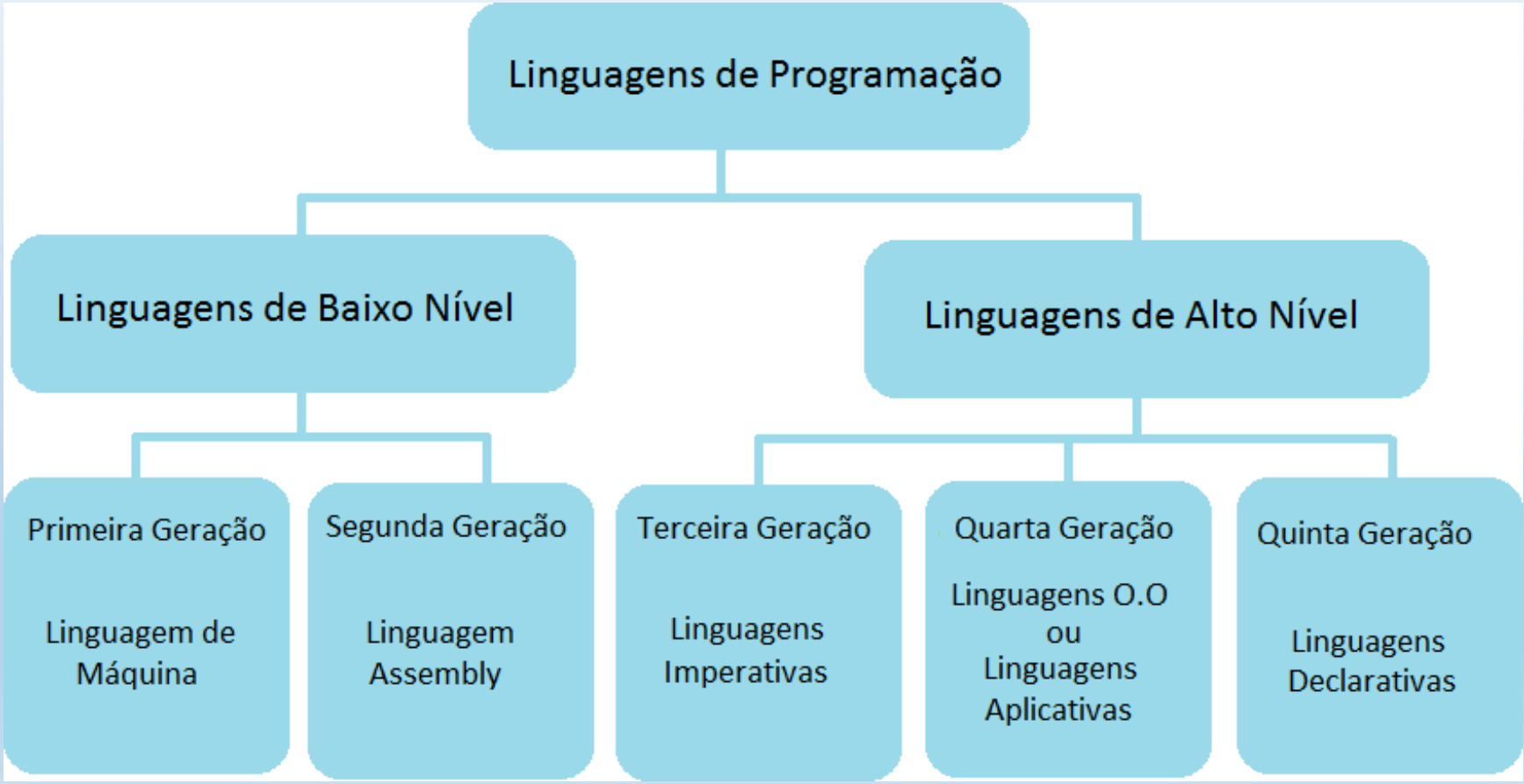
Universidade Cruzeiro do Sul
Ciência da Computação

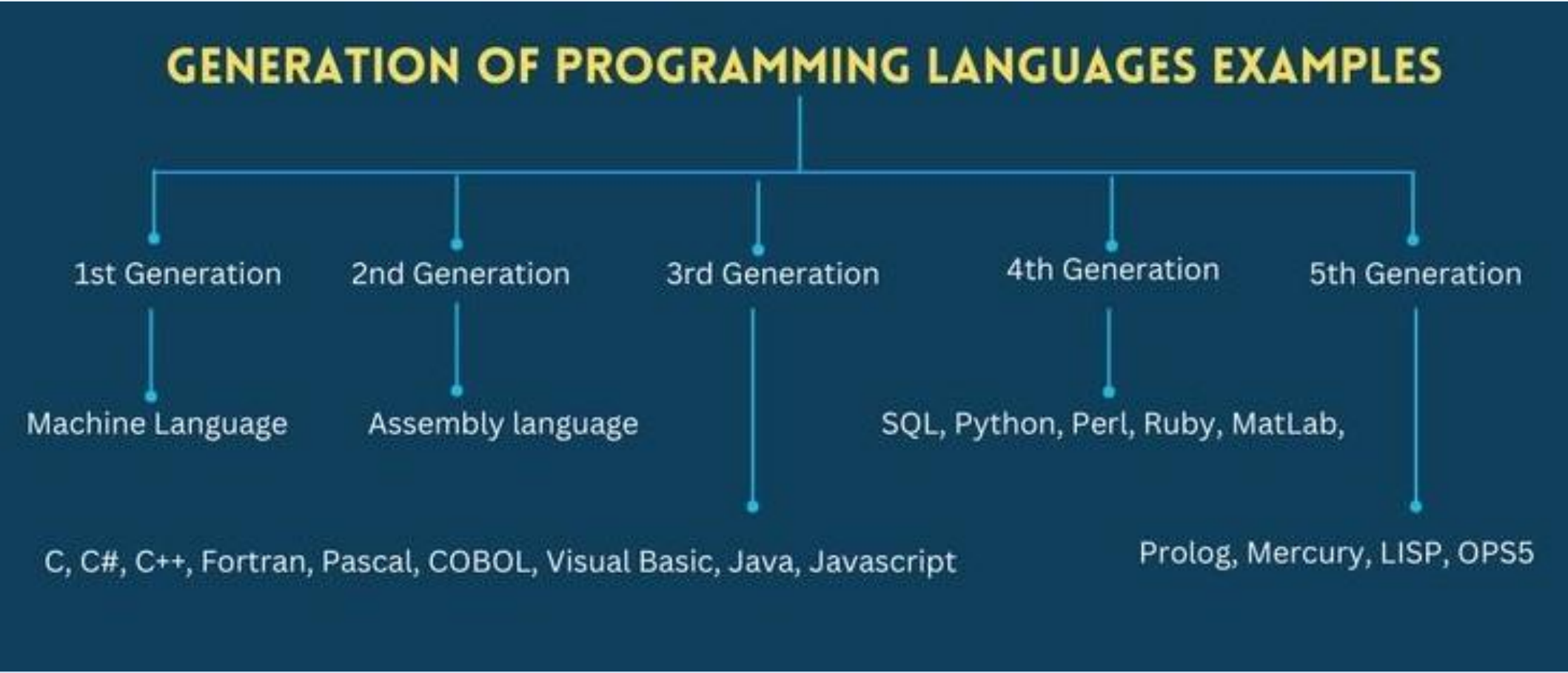
# Aula 3 - Implementação das Linguagens de Programação

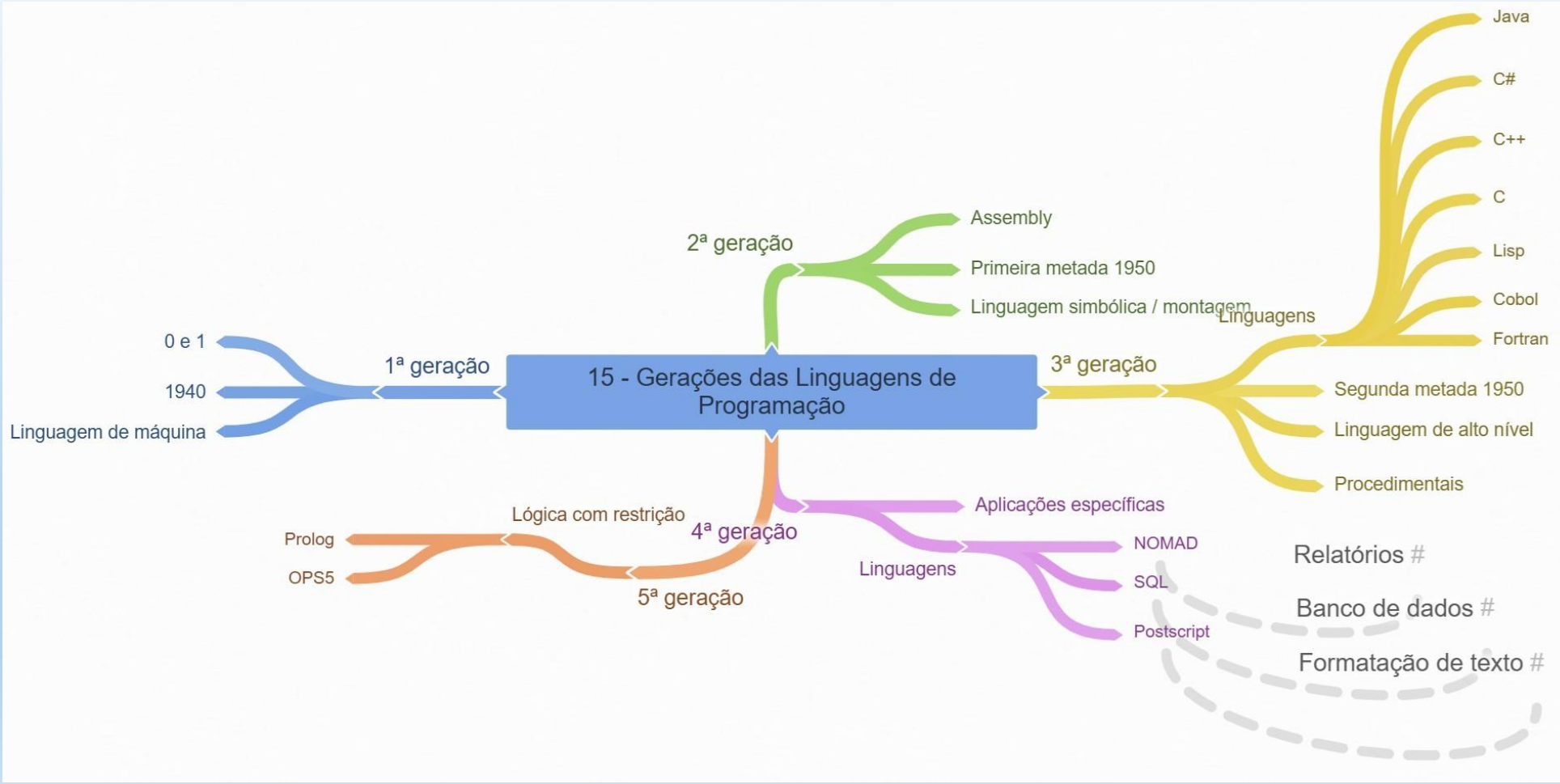
Disciplina: Paradigmas de Linguagens de Programação
Prof. Álvaro A. Colombero Prado

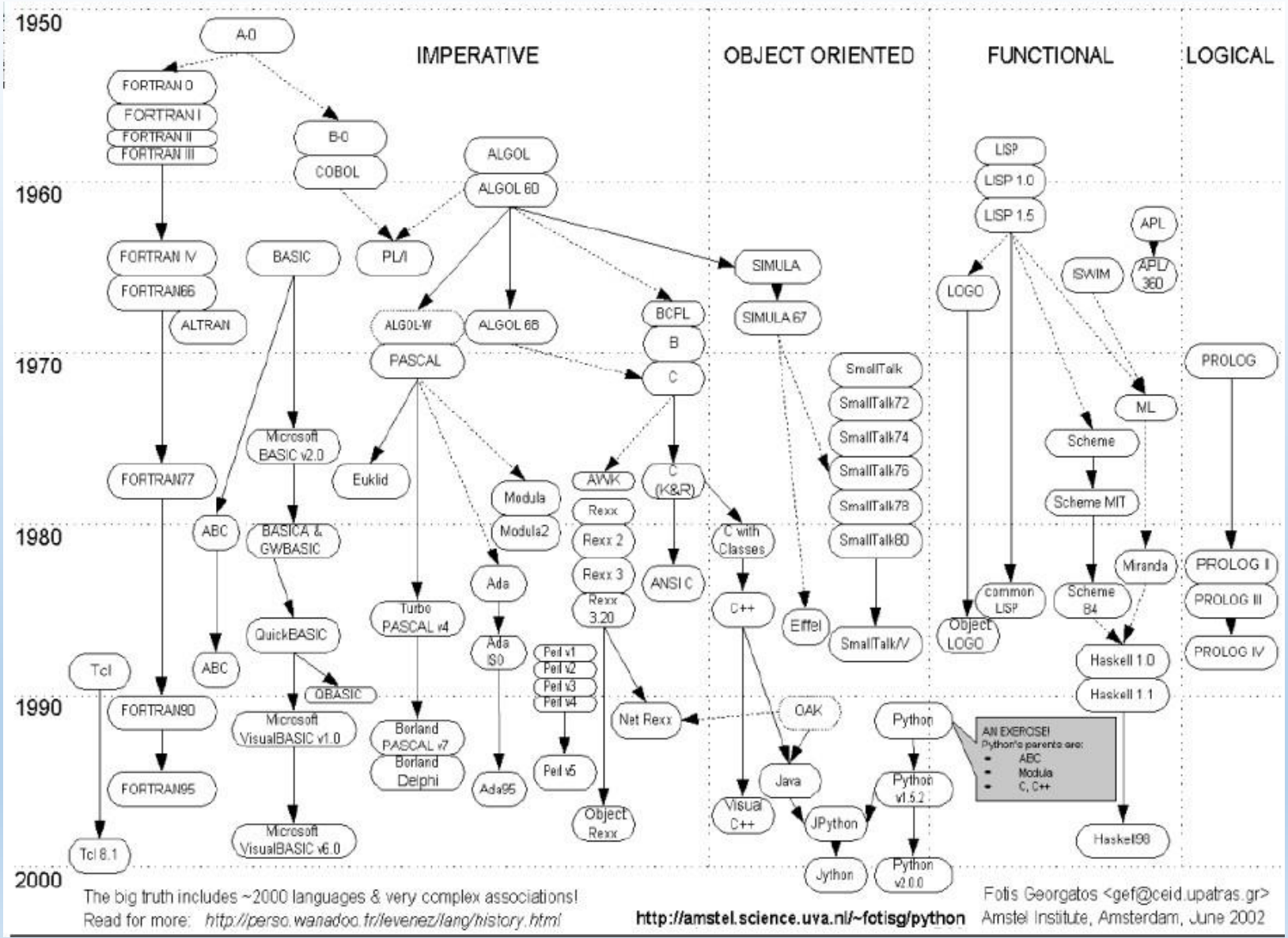
# Na aula passada...

# Evolução das linguagens de programação




GENERATION OF PROGRAMMING LANGUAGES EXAMPLES
1st Generation
2nd Generation
3rd Generation
4th Generation
5th Generation
Machine Language
Assembly language
SQL, Python, Perl, Ruby, MatLab,
C, C#, C++, Fortran, Pascal, COBOL, Visual Basic, Java, Javascript
Prolog, Mercury, LISP, OPS5


15 - Gerações das Linguagens de Programação
1ª geração
0 e 1
1940
Linguagem de máquina
2ª geração
Assembly
Primeira metada 1950
Linguagem simbólica / montagem
3ª geração
Linguagens
Java
C#
C++
C
Lisp
Cobol
Fortran
Segunda metada 1950
Linguagem de alto nível
Procedimentais
4ª geração
Lógica com restrição
Prolog
OPS5
5ª geração
Aplicações específicas
Linguagens
NOMAD
SQL
Postscript
Relatórios #
Banco de dados #
Formatação de texto #


1950
1960
1970
1980
1990
2000
IMPERATIVE
OBJECT ORIENTED
FUNCTIONAL
LOGICAL
A-0
FORTRAN 0
FORTRAN I
FORTRAN II
FORTRAN III
B-0
COBOL
ALGOL
ALGOL 60
FORTRAN IV
FORTRAN66
ALTRAN
BASIC
PL/I
SIMULA
SIMULA 67
ALGOL-W
ALGOL 68
PASCAL
BCPL
B
C
LISP
LISP 1.0
LISP 1.5
LOGO
APL
ISWIM
APL/360
PROLOG
ML
Scheme
Scheme MIT
FORTRAN77
Microsoft BASIC v2.0
Euklid
Modula
Modula2
AWK
Rexx
Rexx 2
Rexx 3
Rexx 3.20
C (K&R)
ANSI C
SmallTalk
SmallTalk72
SmallTalk74
SmallTalk76
SmallTalk78
SmallTalk80
SmallTalk/V
C with Classes
C++
Eiffel
ABC
BASICA & GWBASIC
QuickBASIC
QBASIC
Turbo PASCAL v4
Ada
Ada 9X
Ada95
Perl v1
Perl v2
Perl v3
Perl v4
Perl v5
Net Rexx
Object Rexx
OAK
Java
Visual C++
JPython
Jython
Python
Python v1.5.2
Python v2.0.0
common LISP
Object LOGO
Scheme 84
Miranda
Haskell 1.0
Haskell 1.1
Haskell98
PROLOG I
PROLOG II
PROLOG IV
Tcl
Tcl 8.1
FORTRAN90
FORTRAN95
Microsoft VisualBASIC v1.0
Microsoft VisualBASIC v6.0
Borland PASCAL v7
Borland Delphi
AN EXERCISE!
Python's parents are:
ABC
Modula
C, C++
The big truth includes ~2000 languages & very complex associations!
Read for more: http://perso.wanadoo.fr/levenez/lang/history.html
http://amstel.science.uva.nl/~fotisg/python
Fotis Georgatos <gef@ceid.upatras.gr>
Amstel Institute, Amsterdam, June 2002

# Implementação das linguagens de programação

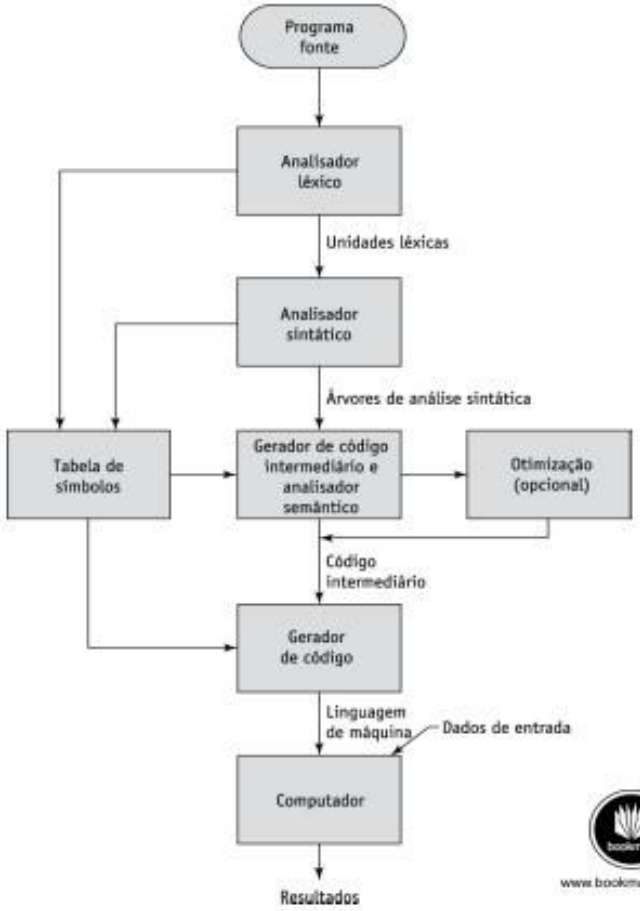
- A implementação de qualquer linguagem de programação requer que os programas nessa linguagem sejam analisados e traduzidos para serem executados em computadores.
- Esta tradução pode ser feita de diferentes maneiras:
  - Compilação.
  - Interpretação.
  - Métodos híbridos (Máquinas virtuais).

# Implementação das linguagens de programação

- Compilação:
  - Traduz um programa fonte para código de máquina de uma plataforma específica e salva o código gerado em um arquivo executável.
  - Exemplos de linguagens compiladas: Fortran, C, C++ e Pascal.



# O processo de compilação

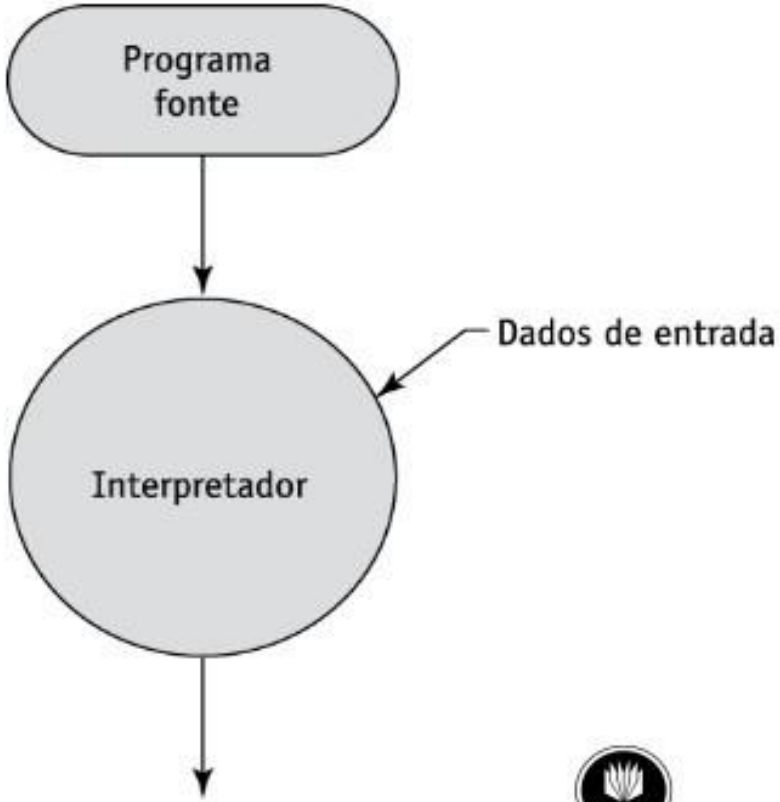


# Implementação das linguagens de programação

- Interpretação:
  - Um programa interpretador simula em software uma máquina, traduzindo e executando as instruções simultaneamente na máquina alvo.
  - Exemplos de linguagens interpretadas: Lisp, JavaScript e PHP, Python.



# Processo de interpretação pura



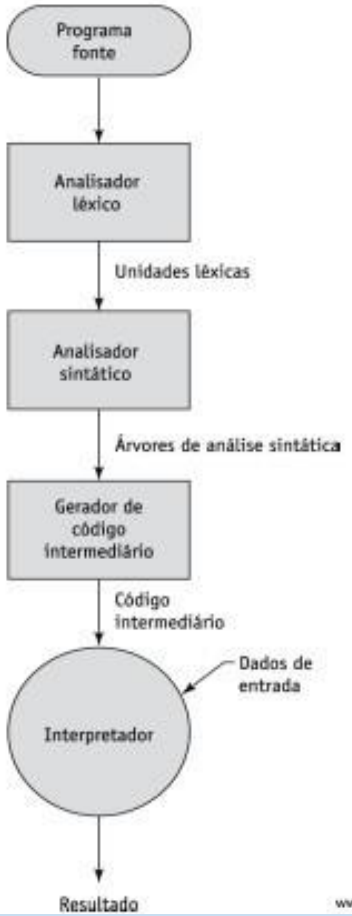

CONCEITOS DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO
NONA EDIÇÃO
bookman
www.bookman.com.br

# Implementação das linguagens de programação

- Método Híbrido:
  - Um compilador traduz um programa fonte para um código intermediário que é executado por um interpretador.
  - Exemplos de linguagens híbridas: linguagens da plataforma .NET (VB.NET e C#) e Java.



# Sistema de implementação híbrido

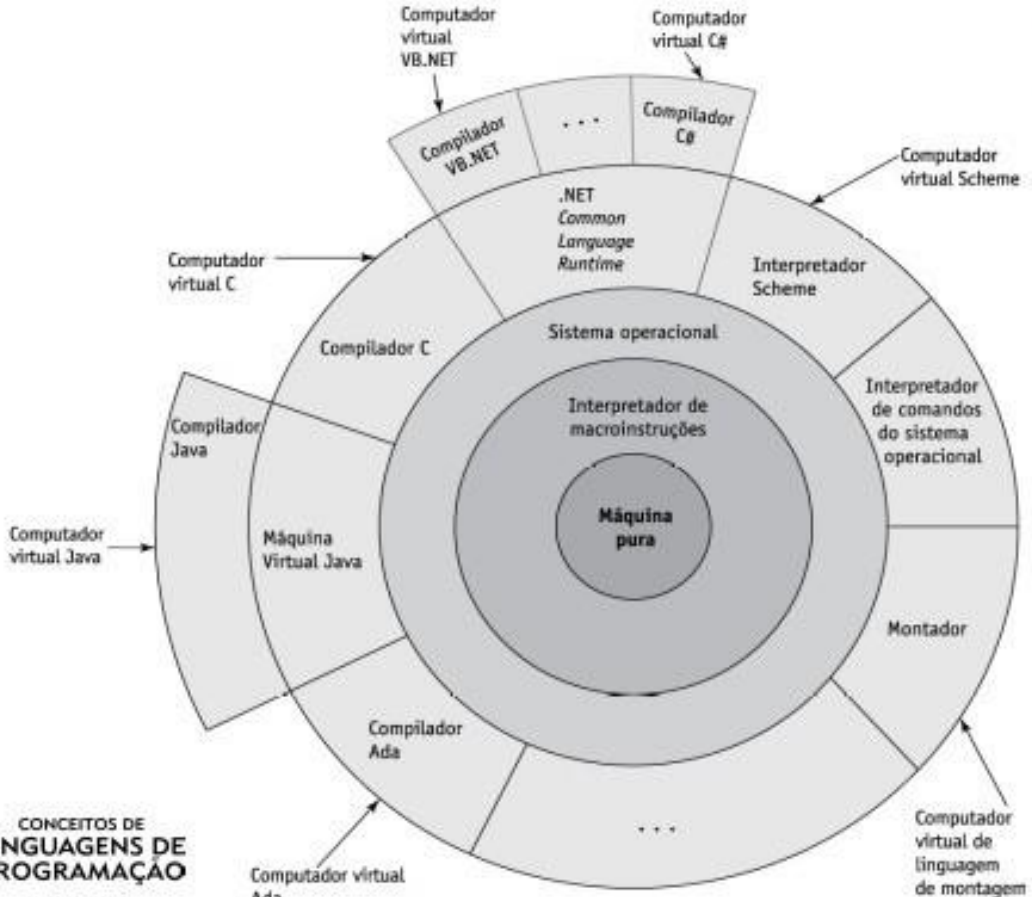


# Implementação das linguagens de programação

Quais as vantagens e desvantagens de cada uma das formas de implementação apresentadas?








CONCEITOS DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO
NONA EDIÇÃO

www.bookman.com.br

**Figura 1.2** Interface em camadas de computadores virtuais, fornecida por um sistema de computação típico.

# Implementação das linguagens de programação

- Ambiente de programação
  - Ambiente ≠ Linguagem de programação
  - Conjunto de ferramentas, como editor de texto, compilador e ligador (linker) que auxilia no desenvolvimento de programas;
  - Os ambientes atuais possuem diversos outros recursos, como bibliotecas e modelos prontos.



# Atividade

- Implemente um programa que leia dez números e imprima a média, o maior e o menor número, em uma das linguagens indicadas abaixo.
- Explique as diferenças do código em relação à linguagem Java e indique se ela é uma linguagem compilada, interpretada ou híbrida.
  - Grupo1: Python, Java, C, C++, C#, JavaScript, TypeScript ou PHP.
  - Grupo 2: Lua, Ruby, Ada, Fortran, Scala, Perl, Go, Kotlin, Swift, Dart, Clipper, Julia ou Rust.
  - Grupo 3: Erlang, Elixir, LISP, Prolog, Haskell ou F#.